

Reporte Técnico: Presión, Nivel y Análisis Climático

Generado (Hora Local): 05/09/2026 13:57 | Rango sensor: 11/06/2026 21:08 a 30/06/2026 19:16

1. Resumen de Análisis

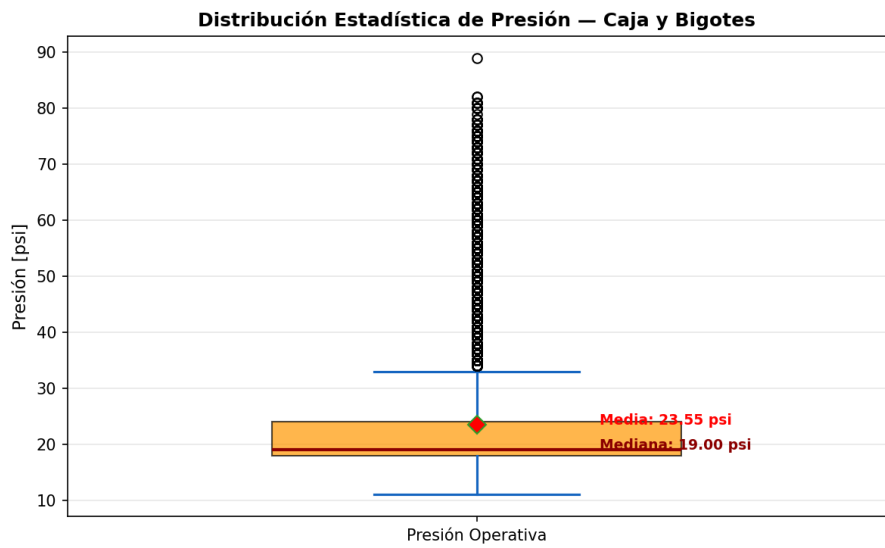
Se procesó el histórico consolidado en SQLite con un total de **25,720 lecturas** del sensor ThingSpeak. Al filtrar transitorios eléctricos (>120 psi), la red exhibe una presión operativa promedio de **23.55 psi**, con una variación estándar de **11.29 psi** y un pico máximo puntual de **449.0 psi** (posible golpe de ariete).

2. Resumen Estadístico del Sensor de Presión

Métrica Operativa	Valor Calculado
Registros Históricos Procesados	25,720
Presión Mínima de Red	11.0 psi
Presión Máxima Comercial (< 120)	89.0 psi
Presión Promedio Normal de Red	23.55 psi
Mediana Operativa	19.00 psi
Desviación Estándar (Dispersión)	11.29 psi
Pico Máximo Absoluto (Posible Ariete)	449.0 psi
Anomalías / Transitorios Eléctricos	8640

2.1 Distribución Visual — Caja y Bigotes

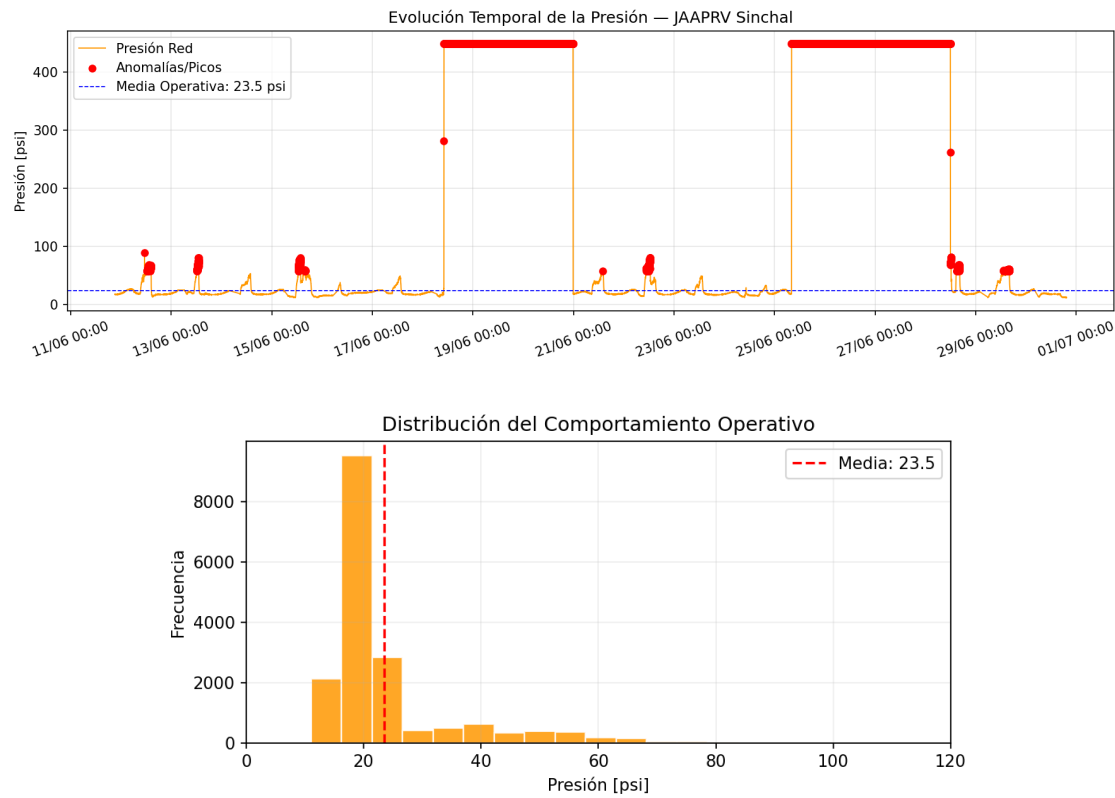
El gráfico de caja y bigotes representa visualmente la distribución de presión: la caja contiene el 50% central de los datos, la línea roja dentro es la mediana, los bigotes muestran el rango operativo, y cualquier punto aislado es una anomalía.



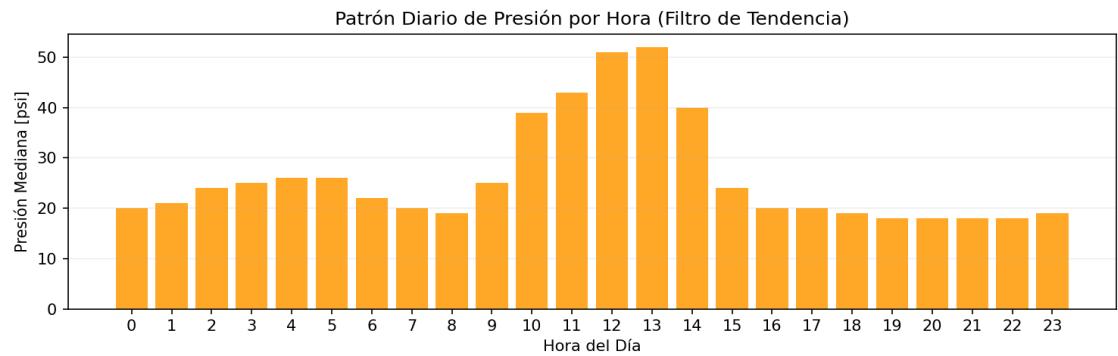
3. Análisis Climático Integrado — OpenWeatherMap (Recolección Diaria)

■ INTEGRACIÓN OPENWEATHER NO ACTIVA en esta ejecución. Para activarla, configure el Secret OPENWEATHER_API_KEY en GitHub Actions.

4. Comportamiento Temporal e Histogramas Operativos

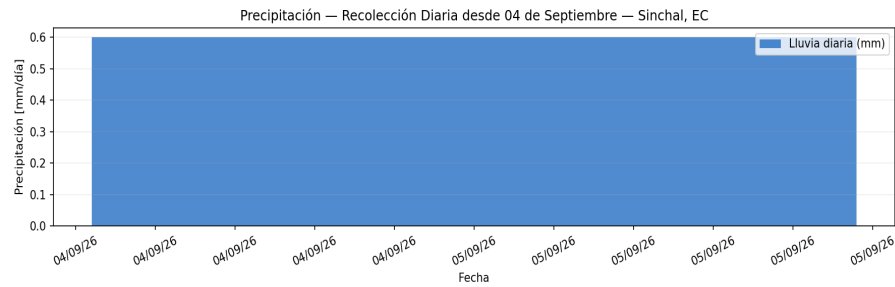


5. Perfil Operativo Horario Continuo



6. Análisis de Variables Climáticas

6.1 Precipitación Diaria



Conclusiones y Recomendaciones

Estado general del sistema

La red muestra una presión media operativa de **23.55 psi** (mediana: **19.00 psi**). Se han identificado **8640** eventos transitorios. El 50% de las lecturas se concentran entre **18.0** y **24.0 psi**. Condiciones climáticas: Temperatura **0.0°C**, Humedad **0.0%**, Viento **0.00 m/s**.

Próximos pasos recomendados

- **Monitorear continuamente** los picos máximos para descartar golpe de ariete.
- **Correlacionar variables climáticas** con presión cuando se acumule 90 días de datos (dic 2026).
- **Vigilar humedad relativa**: valores < 30% indican riesgo de sequía y menor recarga del reservorio.
- **Registrar eventos de viento fuerte** para validar su impacto en presión y demanda.
- **Inspeccionar infraestructura** si la frecuencia de anomalías aumenta.

Limitaciones y próximas fases

Sensor de nivel: No operativo. Prioritario para validar recarga por precipitación.

Datos climáticos: Recolección desde 04 sept 2026. Fase 2 (dic 2026): Correlaciones estadísticas. Fase 3 (2027): Modelado predictivo con ARIMA/Prophet integrando variables climáticas.